

DocProcessor

Құжаттаманы QA автоматтандыру үшін растауға болатын мүмкіндіктер картасына айналдыру

Қысқаша мазмұны

DocProcessor – жоба құжаттамасын жүктейтін, құрылымды мүмкіндіктер картасын жасап, растау қамтуын бақылайтын жеке, толық ажыратылған Go модулі. Ол LLM агенттерімен интеллектуалды мүмкіндіктерді шығару үшін әзірленген, бірақ офлайн қолдану үшін эвристикалық шығаруды да қамтиды.

Қысқаша сипаттама

Жобаға тәуелсіз Go модулі құжаттаманы өңдеу және мүмкіндіктер картасын шығару үшін. Ол құжаттаманы құрылымды мүмкіндіктер картасына түрлендіріп, қай мүмкіндіктер расталғанын бақылайды – LLM агенттерімен интеллектуалды шығаруды пайдаланып немесе офлайн режимде эвристика арқылы – QA автоматтандыруына «алдамайтын», шындыққа әрдайым сәйкес келетін кепілдік береді.

Кеңейтілген сипаттама

Әрбір бағдарламалық жасақтама командасы бірдей баяу өтірікпен өмір сүреді: құжаттама мүмкіндіктерді уәде етеді, тесттер оған жақын нәрсені қамтиды, ал екеуі бірдей өнімді сипаттайтынын ешкім сеніммен айта алмайды. DocProcessor осы алшақтықты көрініп, өлшенетін ету үшін бар. Жобаның құжаттамасы берілгенде, ол құрылымды мүмкіндіктер картасын жасайды – өнімнің барлық уәде еткенін сипаттайтын санақталған, машина оқи алатын модель – және растау қамтуын осы картаға сәйкес бақылайды. Осылайша «бұл құжатталған мүмкіндік шынымен расталды ма?» деген сұрақ дәліздегі талас емес, жауабы бар сұранымға айналады. Ол әдейі екі режимді: LLM агенттері қолжетімді болғанда интеллектуалды, семантикалық мүмкіндіктерді шығару үшін

пайдаланылады, ал толық офлайн қолдану үшін эвристикалық парсерге ауысады. Сондықтан ол модельдің болуына қатаң тәуелді емес және әуе кеңістігі бөлінген CI жұмысында немесе әуе режимі қосылған әзірлеушінің ноутбугінде бірдей жұмыс істейді.

Архитектуралық тұрғыдан ол жеке, жобаға бейтаныс, толық ажыратылған Go модулі (CONST-051(B)) болып табылады: ол жобаға тән мәндерді жібермейді және тұтынушылармен тең кодтық базалық кіші модуль ретінде қосылады. Осылайша кез келген жоба оны басқа біреудің болжамдарын мұра етпей қабылдай алады. Сонымен қатар ол өзін басқаларға талап ететін стандартқа бағынады – оның өзінің мәлімдемелері «алдамайтын» келісім (CONST-035) және толық автоматтандырылған қамту ережелерімен (CONST-048) байланысты. Бұл оның README файлында жарияланған әрбір мүмкіндігі автоматтандырылған тест немесе Challenge скрипті арқылы тексеріледі дегенді білдіреді, яғни тек нөлдік шығу емес, шынымен пайдаланушыға қолжетімді мінез-құлық расталады. Пайдаланушыға көрсетілетін жолдар CONST-046 интернационалдандыру аудармасы арқылы өтеді. Бұл барлығының мақсаты тұйық цикл: DocProcessor – HelixQA жабатын QA циклінің кіріс жағы. Ол құжаттамадан мүмкіндіктер картасын шығарады, HelixQA әрбір карталанған мүмкіндікті жұмыс уақытындағы дәлелдермен растайды, ал құжаттама, тесттер және жіберілген мінез-құлық шығарылым сайын бір-бірінен алыстамай, мәжбүрлеп жақындастырылады.

Неге оны жасадық

Құжаттама мен тесттер бір-бірінен алыстайды: құжаттама тест растамайтын мүмкіндіктерді уәде етеді, ал QA «толық» дегеннің мағынасын оңай анықтай алмайды. DocProcessor құжаттаманы машина оқи алатын мүмкіндіктер картасына айналдырады, сондықтан растау қамтуы уәде етілген нәрсеге сәйкес өлшенуі мүмкін.

Мазмұны

Неге бұл ойынды өзгертетін шешім

Бағдарламалық жасақтаманы жеткізудегі ең бұлыңғыр сұрақ — “Жіберген нәрсеміз айтқан нәрсемізге сай ма?” — автоматтандырылып, үздіксіз тексерілетін нәрсеге айналады. Сонымен қатар, бұл AI тәуелділігі жоқ әдіспен жүзеге асырылады: модель болған кезде LLM экстракциясы, болмаған

кезде эвристикалық әдістер қолданылады. Нәтижесінде, офлайн режимдегі жүргізушіден толық агенттік құбырға дейінгі әрбір ортада бірдей кепілдік сақталады.

Инновациялық жақтары

- Құжаттамадан мүмкіндіктер картасын шығару және верификациялық қамтуды бақылау.
- Екі жақты экстракция: LLM агенті арқылы не эвристикалық/офлайн әдіспен.
- Жобаның түріне қарамастан, нөлдік конфигурациямен ажыратылған жұмыс (CONST-051(B)).
- Өзінің сенімділігін тексеру: README мәлімдемелері сынақтар/Challenge арқылы расталады (CONST-035/048).

Мәселелер мен шешімдер

- **Модельсіз жұмыс:** офлайн режимде жұмыс істеу үшін эвристикалық экстрактор қолданылады.
- **Құжаттама мен шындықтың үйлесімділігін сақтау:** құрылымдық мүмкіндіктер картасы мен верификациялық қамтуды бақылау арқылы шешіледі, бұл сапалық тексеру цикліне байланыстырылған.
- **Қайта қолдану мүмкіндігі:** қатаң ажырату және бірдей кодтық базадағы кіші модульдерді пайдалану арқылы шешіледі.
- **Өзінің мәлімдемелерінің сенімділігі:** әрбір жарияланған мүмкіндік үшін антиблеф сынақтары/Challenge қолданылады.

Техникалық стегі (неге және қалай)

- **Go (1.25+)** — модульдің негізі; Apache-2.0 лицензиясы.
- **LLM агенттері** — зияткерлік семантикалық мүмкіндіктерді шығару (міндетті емес).
- **Эвристикалық парсер** — офлайн мүмкіндіктерді шығарудың қосалқы әдісі.
- **i18n Тілмашы (pkg/i18n)** — CONST-046 локализацияланған жолдар.
- **Challenge жүйесі** — модульдің өз мәлімдемелерін антиблефтік верификациялау.